Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration FA 235

Konzeption und Administration von IT-Systemen

Lösungsvorschläge: Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.

Nur für die Hand des Prüfers! Punkte

Projekt: Netzwerk einer Markthalle einrichten

		Punkte
Aufgabe 1	**Switches und WLAN**	**34**
1.1.1	Ein "Managed Switch" bietet im Vergleich zu einem "Unmanaged Switch" mehr Funktionen: z.B.: QoS, ACL, VLAN-Konfiguration, Port-Security, ...	2
1.1.2	Unter der Voraussetzung, dass zwei Netzteile eingebaut und angeschlossen sind, kann ein Netzteil im laufenden Betrieb und ohne Ausfallzeit ausgetauscht werden.	2
1.1.3	Routing zwischen Subnetzen, Optimierung des Datenverkehrs (z.B. ECMP)	2
1.2.1	Steckplatz (Small Form-factor Pluggable+) für ein Modul mit einer Übertragungsrate bis zu 10 Gbit/s	2
1.2.2	Für Verbindungen mit höherer Übertragungsrate (10 GBit/s): - LWL-Verbindung zwischen Verkaufsraum und Core-Zone - Verbindung zum Server mit DAC-Kabel	2
1.3	Von den 4094 VLANs können nur 32 geroutet werden, da nur 32 L3 Interfaces zur Verfügung stehen (siehe Datenblatt: L3 Interfaces)	2

1.4 (5 Punkte)

Verkaufs-raum	Anzahl der Kassensys-teme	Subnetzwerkadresse mit Subnetzmaske in CIDR-Darstellung	IP-Adresse der Routerschnittstelle
1	55	172.16.1.0 /26	172.16.1.62
2	31	172.16.1.64 /26	172.16.1.126
3	40	172.16.1.128 /26	172.16.1.190
4	25	172.16.1.192 /27	172.16.1.222
Manage-ment-netzwerk	24	172.16.1.224 /27	172.16.1.254

1.5.1 (2 Punkte)
- zentrale Konfiguration (z.B. Verwaltung mehrerer SSIDs)
- zentrales Monitoring (z.B. Erfassung Benutzeranzahl)
- zentrales Update-Management (Firmwareupdate)
- zentrale Authentifizierung (z.B. Anbindung an einen RADIUS-Server)

1.5.2 2,4 GHz: 3
+hohe Reichweite
- wenig verfügbare Kanäle
- Interferenzen mit anderen Geräten (z.B. Bluetooth)

5 GHz:
+ mehr Kanäle verfügbar, höhere Bandbreiten
- geringere Reichweite
- Interferenzen mit anderen Frequenznutzern (Radar)

6 GHz:
+ kein Ausbremsen durch ältere WLAN-Geräte
- wird bislang von wenigen Geräten unterstützt (z.B. geringe Unterstützung durch IoT-Sensoren)

1.5.3 Kunden-WLAN: Captive Portal 3
- da individuelle Zugangsdaten durch Kassenbon bereitgestellt werden
- AGBs werden über Captive Portal akzeptiert

Service-WLAN: WPA3 mit PSK
- Immer dieselben Geräte
- Sicherer als WEP und WPA2

Sensor-WLAN: WPA2 mit PSK
- Immer dieselben Geräte
- Sicherer als WEP
- WPA3 nicht möglich

1.6.1 Ein RADIUS-Server dient der Authentifizierung von Geräten und Benutzern anhand von Merkmalen wie Zertifikate, Benutzername oder individuelle Gerätemerkmale. Dabei muss auf dem Client ein 802.1x-Supplikant installiert sein. Der WLAN-Controller nimmt als Authenticator die Anfrage entgegen und leitet die Anfrage an den RADIUS-Server weiter. 3

1.6.2 Authentifizierung 3
- gültige Anmeldedaten
- Benutzer/in muss beweisen, dass er/sie der/diejenige ist, für den diese/r sich ausgibt

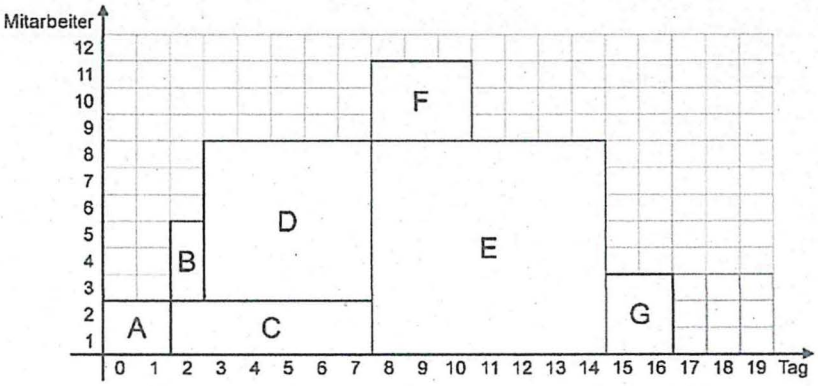
Autorisierung
- Zugriffsrechte zuteilen

Abrechnung (Accounting)
- Zeit, wie lange eine authentifizierte Sitzung gedauert hat
- Menge der Daten, die während der authentifizierte Sitzung übertragen wurden

1.6.3 Anbindung über LDAP bzw. MS Active Directory 3
Geräteauthentifizierung: Gerätezertifikat, MAC-Adresse, Geräte-ID
Benutzerauthentifizierung: Benutzerzertifikat, Benutzername und Passwort

Aufgabe 2	MQTT	Punkte 16
2.1	z.B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, CO2-Gehalt	3
2.2	Der MQTT-Broker ist ein zentraler Dienst, welcher die Daten der Sensoren zu den Interessenten leitet. Die Sensoren veröffentlichen (Publish) dabei die Sensordaten (Payload) in Verbindung mit einer Kennzeichnung (Topic). Die Interessenten können die einzelnen Informationen (Topics) abonnieren (Subscribe).	6
2.3	{ "sensorname":"VKR3-S14", "temperatur":21.3, "feuchtigkeit":55, "CO2":630 }	4
2.4	Auf dem MQTT-Broker kann eine "Last Will/Testament"-Nachricht (LWT) hinterlegt werden, welche bei einem Abbruch der Verbindung an alle Abonnenten geschickt wird.	3

Aufgabe 3	Datenbank	Punkte 20
3.1	Verkaufsraum(RaumNr, Bezeichnung) Kasse(KassenNr, Pin, Betrag, *RaumNr*) Personal(PersonalNr, Name) PersonalRaum(*RaumNr, PersonalNr*) oder PersonalRaum(PersonalRaumNr, *RaumNr*, *PersonalNr*) (Primärschlüssel, *Fremdschlüssel)*	5
3.2	Der Primärschlüssel ist die minimale Kombination an Attributen mit denen man eindeutig auf einen Datensatz schließen kann. Im Fall des Verkaufsraums ist es die RaumNr und bei der Kasse die KassenNr. Um eine Kasse einem Raum zuzuordnen wird der Fremdschlüssel benötigt. Dieser enthält Werte des Primärschlüssels der Tabelle Verkaufsraum. Die Werte des Fremdschlüssels müssen nicht eindeutig sein.	3
3.3.1	SELECT * FROM Personal WHERE Name LIKE `L%`;	3
3.3.2	INSERT INTO Kasse (PIN, Betrag, RaumNr) VALUES (1234, 500, 2);	3
3.3.3	SELECT SUM(Betrag) FROM Kasse WHERE RaumNr=1;	3
3.3.4	SELECT RaumNr, AVG(Betrag) FROM Kasse GROUP BY RaumNr;	3

		Punkte
Aufgabe 4	**Projektmanagement**	**20**
4.1	Die Erfahrung zeigt, dass Projekte ohne ausreichende Planung länger dauern und höhere Kosten verursachen als Projekte, die von Anfang an gut geplant wurden. (Umgangssprachlich: „Erst denken, dann handeln")	2
4.2	- Eindeutige und vereinbarte Anforderungen bzw. Zieldefinition - Klare Rollen mit vereinbarten Befugnissen und Verantwortungen - Reibungsfreie Kommunikation im Projektteam und zwischen allen Stakeholdern - Ausreichende Ausstattung mit Ressourcen (Personal, Finanzmittel, Infrastruktur, Sachmittel)	2
4.3.1	Die minimale Dauer des Projekts beträgt 17 Tage.	2
4.3.2	Auf dem Kritischen Pfad liegen die Arbeitspakete A – C – E – G.	2
4.3.3	Sollte ein Arbeitsgang auf dem Kritischen Pfad länger dauern als geplant, ist die geplante Dauer des Projekts von 17 Tagen nicht mehr zu halten. Es kommt zu einer Verlängerung der Projektdauer. Daher stehen Arbeitsgänge auf dem Kritischen Pfad während der Durchführung des Projekts unter intensiverer Beobachtung als Arbeitsgänge, die nicht auf dem kritischen Pfad liegen.	2
4.3.4	Der gesamte Puffer für die Tätigkeit F beläuft sich auf 5 Tagen. Bei einer Verzögerung von 6 Tagen wird das spätest mögliche Ende um 1 Tag überschritten. Damit würde sich das gesamte Projekt um 1 Tag verzögern.	2
4.4		8

Maximale Anzahl an Mitarbeitern: Tag 8 bis 10 mit 11 Mitarbeitern